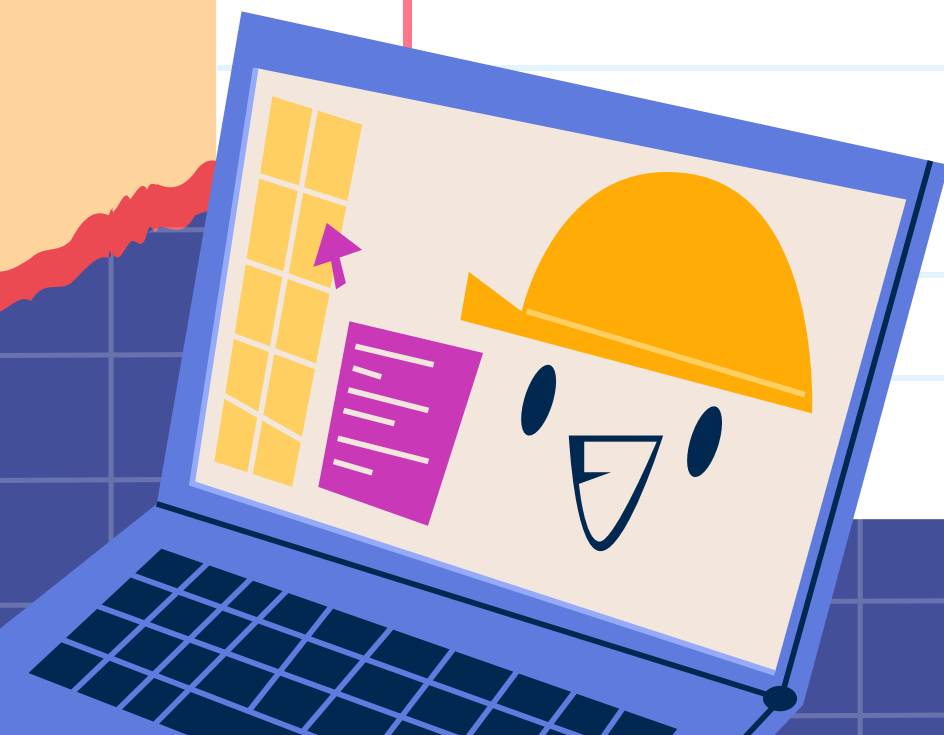
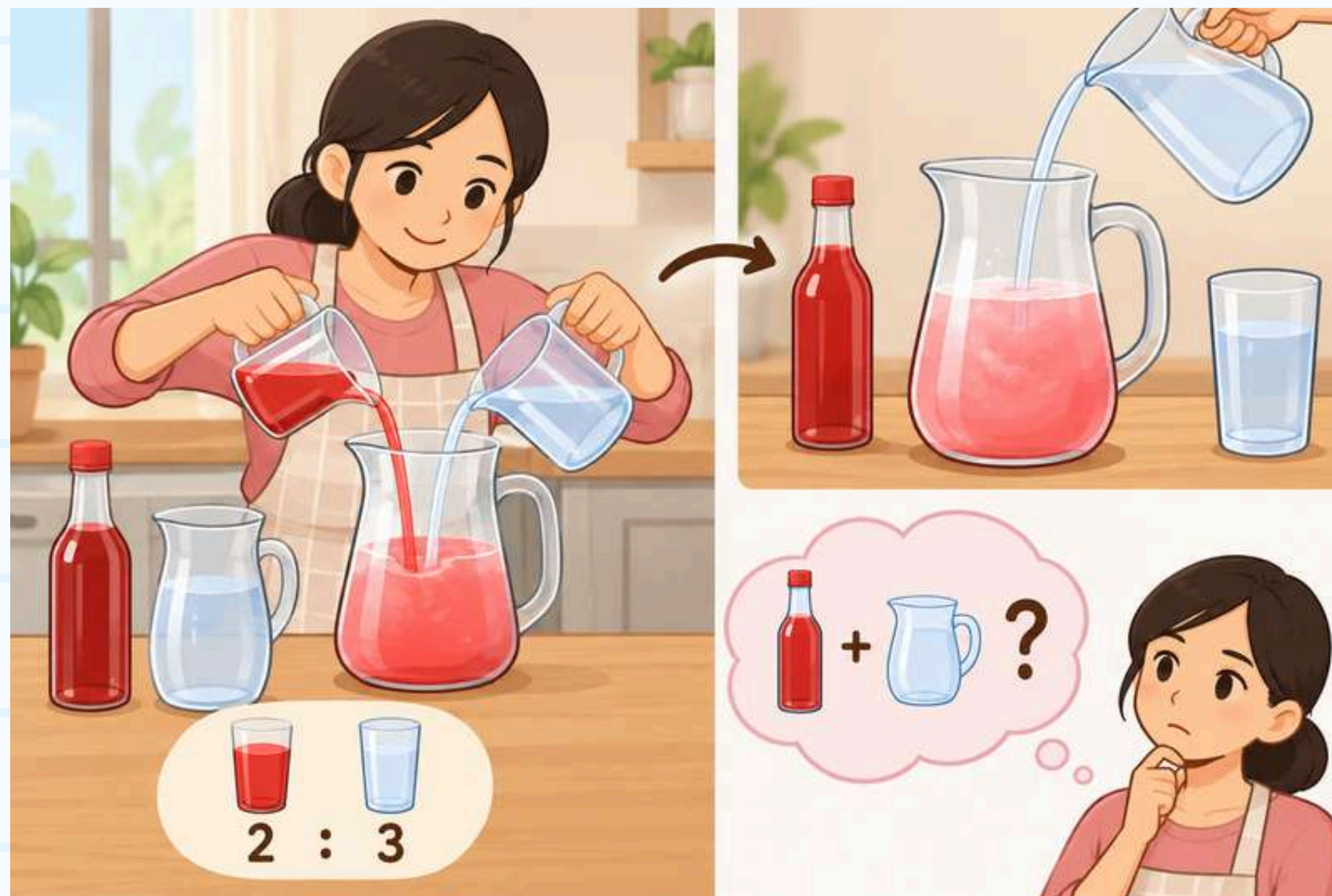




RASIO EKUIVALEN DAN PROPORSI

Mata Pelajaran Matematika Kelas VII
Created by Farah Rahma Fakhira





Ibu membuat minuman dengan perbandingan sirup dan air $2 : 3$. Jika jumlah air ditambah, bagaimana menentukan jumlah sirup agar rasanya tetap sama?

Tujuan Pembelajaran

Murid mampu menghubungkan rasio ekuivalen dengan proporsi dalam penyelesaian masalah sehari-hari secara tepat dan logis.



Rasio Ekuivalen

- Rasio ekuivalen adalah rasio yang memiliki nilai perbandingan yang sama meskipun kedua bilangannya berbeda.
- Rasio ekuivalen dapat diperoleh dengan mengalikan atau membagi kedua suku rasio dengan bilangan yang sama.

Contoh:

$$\begin{array}{c} \times 2 \\ \hline 2 : 3 = 4 : 6 = 6 : 9. \\ \hline \times 3 \end{array}$$

Ketiganya memiliki nilai perbandingan yang sama.

12 : 18 dan 4 : 6
Apakah ekuivalen?

$$\begin{array}{c} \text{dibagi 6} \\ \hline 12 : 18 = 2 : 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{dibagi 2} \\ \hline 4 : 6 = 2 : 3 \end{array}$$

Keduanya menghasilkan rasio yang sama.

Tentukan x agar
 $3 : 5 = x : 20.$

5 menjadi 20 dengan dikalikan 4

Maka, 3 juga dikalikan 4.
 $x = 3 \times 4 = 12.$



Perbandingan Senilai

- Rasio ekuivalen memiliki nilai perbandingan yang sama (senilai).
- Perbandingan senilai adalah hubungan dua besaran yang berubah searah dengan faktor yang sama.
- Jika satu besaran bertambah, besaran lainnya bertambah. Jika satu berkurang, yang lain juga berkurang.

Bentuk:

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2}$$

$$a_1 \times b_2 = a_2 \times b_1$$

$$a_2 = \frac{a_1 \times b_2}{b_1}$$

$$b_2 = \frac{a_2 \times b_1}{a_1}$$

$$a_1 = \frac{a_2 \times b_1}{b_2}$$

$$b_1 = \frac{a_1 \times b_2}{a_2}$$



Perbandingan Senilai

Contoh:

Di suatu pabrik roti, sebuah mesin dapat mengemas 100 pcs roti dalam waktu 5 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengemas 2500 pcs roti?

Jawab:

Roti	Waktu
100 pcs	5 menit
2500 pcs	?

$$\begin{aligned}\frac{a_1}{a_2} &= \frac{b_1}{b_2} \\ \frac{100}{2500} &= \frac{5}{x} \\ x &= \frac{2500 \times 5}{100} \\ x &= 125\end{aligned}$$

Lama waktu yang diperlukan adalah 125 menit.



Perbandingan Berbalik Nilai

- Perbandingan berbalik nilai adalah hubungan dua besaran yang berubah berlawanan arah.
- Jika satu besaran bertambah, besaran lainnya berkurang. Sebaliknya, jika satu besaran berkurang, besaran lainnya bertambah.
- Pada perbandingan berbalik nilai, hasil kali kedua besaran memiliki nilai yang tetap (konstan).

Bentuk:

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_2}{b_1}$$

$$a_1 \times b_1 = a_2 \times b_2$$

$$a_1 = \frac{a_2 \times b_2}{b_1}$$

$$a_2 = \frac{a_1 \times b_1}{b_2}$$

$$b_1 = \frac{a_2 \times b_2}{a_1}$$

$$b_2 = \frac{a_1 \times b_1}{a_2}$$



Perbandingan Berbalik Nilai

Contoh:

Kakek mempekerjakan 2 orang tukang untuk merenovasi rumah. Pekerjaan tersebut diperkirakan akan selesai dalam waktu 12 hari. Agar pekerjaan selesai dalam waktu 4 hari, berapa jumlah tukang yang harus dipekerjakan?



Jawab:

Jml Tukang	Waktu
2 orang	12 hari
?	4 hari

dibalik

$$\begin{aligned}\frac{a_1}{a_2} &= \frac{b_2}{b_1} \\ \frac{2}{a_2} &= \frac{4}{12} \\ a_2 &= \frac{12 \times 2}{4} \\ a_2 &= 6\end{aligned}$$

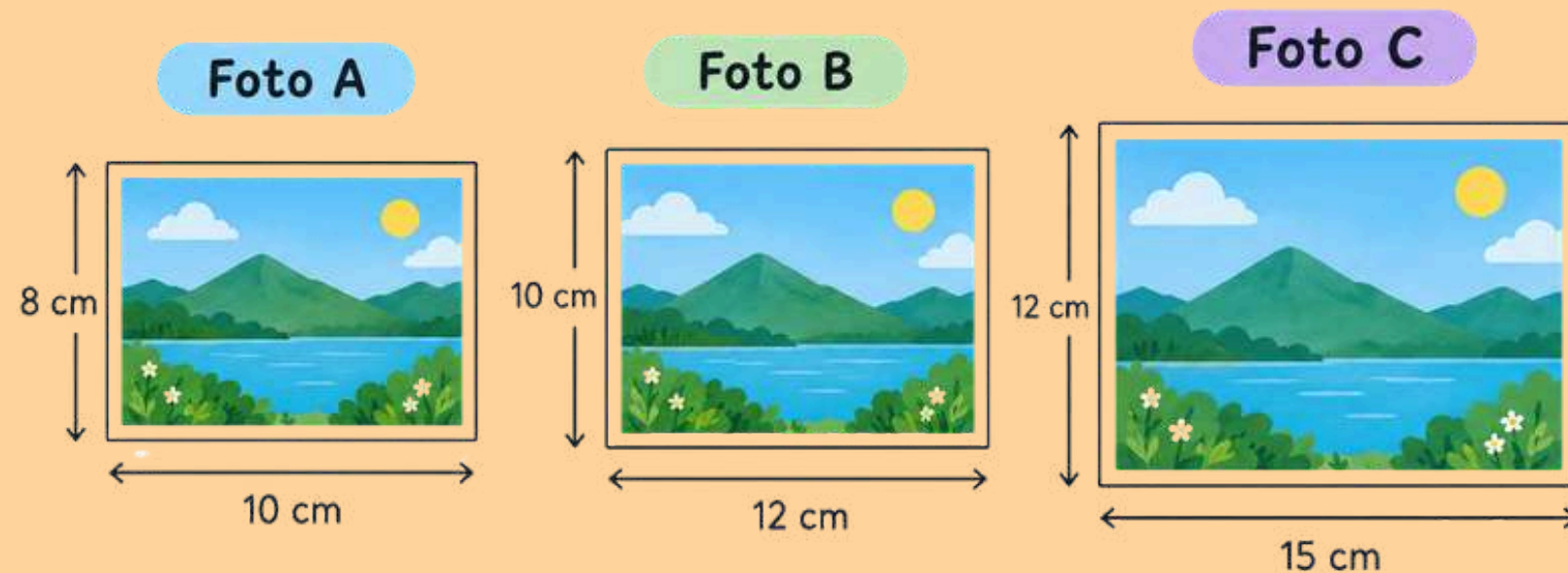
Jumlah tukang yang harus dipekerjakan adalah 6 orang.



Proporsi

- Proporsi menunjukkan bahwa dua rasio memiliki nilai yang sama atau ekuivalen.
- Proporsi digunakan untuk menyelesaikan masalah yang bersifat proporsional.
- Proporsional apabila rasio yang dibandingkan tetap ekuivalen.

Contoh:



Dari foto A, B, dan C, foto manakah yang memiliki ukuran yang proporsional dengan Foto A?

Jawab:

Foto A
 $10 : 8 = 5 : 4$

Foto B
 $10 : 12 = 5 : 6$

Foto C
 $15 : 12 = 5 : 4$

Maka foto A dan foto C memiliki rasio yang ekuivalen.
Jadi foto C proporsional dengan Foto A.





**Terus mencoba,
terus belajar, dan
jangan menyerah.
Kamu lebih hebat
dari yang kamu kira!**